தற்போது, $\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ -க்கு மதிப்பு இல்லை. $\lim_{x\to 0}x^2=0$ எனவே $\lim_{x\to 0}x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)$-ன் மதிப்பு பிரச்சனைக்குரியதாக உள்ளது.

குறிப்பு : $a\le f(x)\le a$, எனில், $\lim_{x\to x_0} f(x)=a$.

எடுத்துக்காட்டு 9.30

நிறுவுக : $\lim_{x\to 0}\sin x=0$.

தீர்வு

எல்லா $x\ge 0$-க்கும் $-x\le \sin x\le x$ என நமக்குத் தெரியும்.

$\lim_{x\to 0}(-x)=0$ மற்றும் $\lim_{x\to 0}(x)=0$.

இடையீட்டுத் தேற்றப்படி $\lim_{x\to 0}\sin x=0$.

எடுத்துக்காட்டு 9.31

$\lim_{x\to 0^+} x\left[\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{2}{x}\right\rfloor+\ldots+\left\lfloor\frac{15}{x}\right\rfloor\right]=120$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\frac{1}{x}-1\le \left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor\le\frac{1}{x}+1$$

$$\frac{2}{x}-1\le \left\lfloor\frac{2}{x}\right\rfloor\le\frac{2}{x}+1$$

$$\vdots$$

$$\frac{15}{x}-1\le \left\lfloor\frac{15}{x}\right\rfloor\le\frac{15}{x}+1$$

கூடுதல் காண,

$$\frac{120}{x}-15\le \left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{2}{x}\right\rfloor+\ldots+\left\lfloor\frac{15}{x}\right\rfloor\le\frac{120}{x}+15$$

$$120-15x\le x\left[\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{2}{x}\right\rfloor+\ldots+\left\lfloor\frac{15}{x}\right\rfloor\right]\le 120+15x$$

$$\lim_{x\to 0^+}(120-15x)\le \lim_{x\to 0^+} x\left[\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{2}{x}\right\rfloor+\ldots+\left\lfloor\frac{15}{x}\right\rfloor\right]\le \lim_{x\to 0^+}(120+15x)$$

$$120\le \lim_{x\to 0^+} x\left[\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{2}{x}\right\rfloor+\ldots+\left\lfloor\frac{15}{x}\right\rfloor\right]\le 120$$

$$\lim_{x\to 0^+} x\left[\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{2}{x}\right\rfloor+\ldots+\left\lfloor\frac{15}{x}\right\rfloor\right]=120 .$$

03_9th Differential Calculus 1.indd 121 25-03-2019 13:31:11